

次の空欄 ,  に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$  は自然対数で、 $i$  は虚数単位である。

$$(1) \int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx = \log \frac{\text{ア}}{\text{イ}}$$

(2)  $|z| = \sqrt{2}$  を満たす複素数  $z$  を考える。このとき、複素数平面上で点  $z$  と点  $z^3$  の距離と、点  $z^2$  と点  $z^3$  との距離が等しいとする。このような  $z$  のうち虚部が正となるのは、

$$z = -\frac{\text{ウ}}{\text{エ}} + \frac{\sqrt{\text{オ}}}{\text{カ}} i$$

である。

(3)  $n$  を 2 以上の自然数とする。整数  $k$  に対して、座標平面上に点  $P_k$  を次のようにとる。

$$P_k \left( \cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n} \right)$$

点  $P_{k-1}$  と点  $P_k$  を結ぶ線分の長さを  $L_k$  とする。このとき、

$$L_k = \text{キ}$$

である。これより、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \text{ク}$$

がわかる。

キ、クの解答群

- |                         |                           |                           |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① $\frac{2\pi}{n}$      | ① $2 \sin \frac{\pi}{n}$  | ② $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ |
| ③ $\tan \frac{\pi}{2n}$ | ④ $2 \tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑤ $\pi$                   |
| ⑥ $\frac{3\pi}{2}$      | ⑦ $2\pi$                  | ⑧ $4\pi$                  |
| ⑨ $\infty$              |                           |                           |